

机器人学导论

第 7 章作业

- 1: 设误差的离散论域是 $[-30, -20, -10, 0, 10, 20, 30]$, 且已知误差为零 (ZE) 和误差为正小 (PS) 的隶属度函数为

$$\mu_{ZE}(e) = \frac{0}{-30} + \frac{0}{-20} + \frac{0.4}{-10} + \frac{1}{0} + \frac{0.4}{10} + \frac{0}{20} + \frac{0}{30}$$

$$\mu_{PS}(e) = \frac{0}{-30} + \frac{0}{-20} + \frac{0}{-10} + \frac{0.3}{0} + \frac{1}{10} + \frac{0.3}{20} + \frac{0}{30}$$

- 求(1) 误差为零和误差为正小的隶属度函数 $\mu_{ZE}(e) \cap \mu_{PS}(e)$;
(2) 误差为零或误差为正小的隶属度函数 $\mu_{ZE}(e) \cup \mu_{PS}(e)$ 。

- 2: 已知模糊矩阵 P, Q, R, S 为

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.9 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix} \quad Q = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.7 \\ 0.1 & 0.4 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.3 \\ 0.7 & 0.7 \end{bmatrix} \quad S = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.2 \\ 0.6 & 0.5 \end{bmatrix}$$

- 求(1) $(P \circ Q) \circ R$; (2) $(P \cup Q) \circ S$; (3) $(P \circ S) \cup (Q \circ S)$ 。

3: 设论域 $X=Y=\{1,2,3,4,5\}$, X 、 Y 上的模糊子集“大”、“小”、“较小”分别定义为

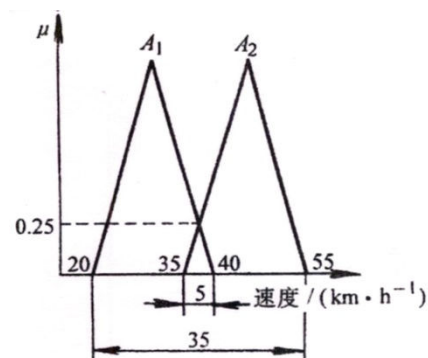
$$\text{“大”} = 0.4/3 + 0.7/4 + 1/5$$

$$\text{“小”} = 1/1 + 0.7/2 + 0.3/3$$

$$\text{“较小”} = 1/1 + 0.6/2 + 0.4/3 + 0.2/4$$

已知规则如 x 小, 则 y 大。求当 x 较小时, $y=?$

4: 请计算右图的重叠率和重叠鲁棒性。



5: 设有论域 $X=[u_1, u_2, u_3, u_4, u_5]$, $Y=[v_1, v_2, v_3, v_4, v_5]$, 并定义

$$A = \text{轻} = 1/u_1 + 0.8/u_2 + 0.6/u_3 + 0.4/u_4 + 0.2/u_5$$

$$B = \text{重} = 0.2/v_1 + 0.4/v_2 + 0.6/v_3 + 0.8/v_4 + 1/v_5$$

试确定模糊条件语句“如果 x 轻, 则 y 重。否则 y 不非常重”所决定的模糊关系矩阵 R , 并计算出当 x 为非常轻或重的条件下所对应的模糊集合 y 。